实验 2：访问控制列表实验报告（组号 6）

成员信息

角色	姓名	学号	自评分
组长	闫维岳	24325288	本次实验请假缺席，已交请假单
组员	苏文韬	24325237	90
组员	薛淞	24325286	90
组员	李伟龙	24325144	90

一、实验目的

- 在路由器上配置基于 ACL 的访问控制，实现员工机对 Web 服务器的访问限制。
- 理解基本 ACL（2000~2999）与高级 ACL（3000~3999）的区别。
- 掌握 ACL 的配置、应用、验证方法，以及 Wireshark 抓包验证 ACL 生效。

二、实验拓扑与设备



设备	IP 地址	网关	连接
员工机	192.168.10.10/24	192.168.10.1	路由器 g0/0/2
路由器 g0/0/2	192.168.10.1/24	—	员工机
路由器 g0/0/3	10.1.1.1/24	—	服务器
服务器（Web）	10.1.1.10/24	10.1.1.1	路由器 g0/0/3

- 服务器上部署 Apache Web 服务器（默认端口 80）。

三、小组成员分工

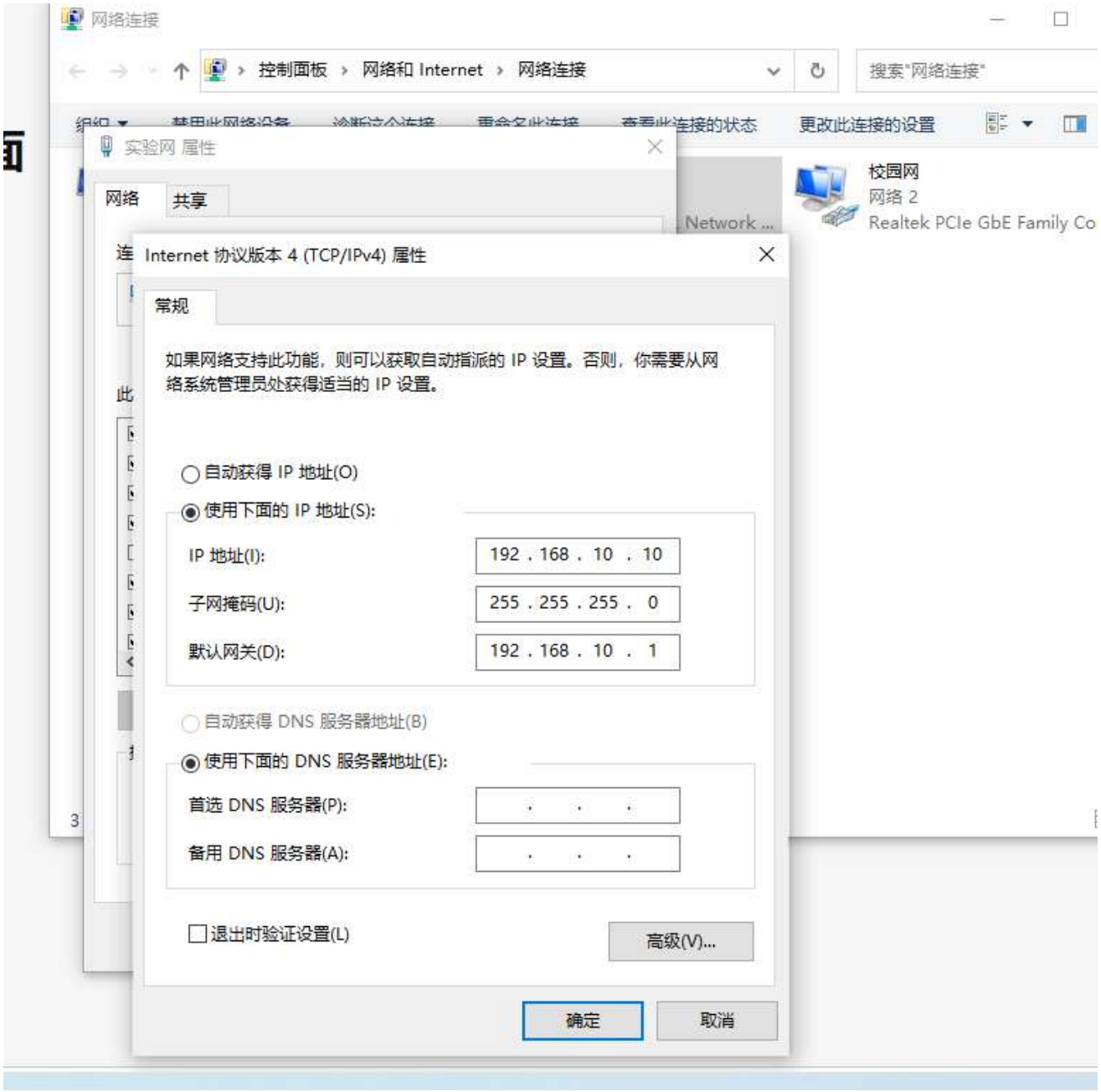
姓名	承担任务
苏文韬	路由器配置（telnet 配置端口 IP、ACL 配置与应用、验证）＋ 实验报告撰写
薛淞	Web 服务器机：配置 IP/网关、安装并启动 Apache、Wireshark 抓包
李伟龙	员工机：配置 IP/网关、执行 ping 与网页访问验证
闫维岳	请假缺席（已告知老师）

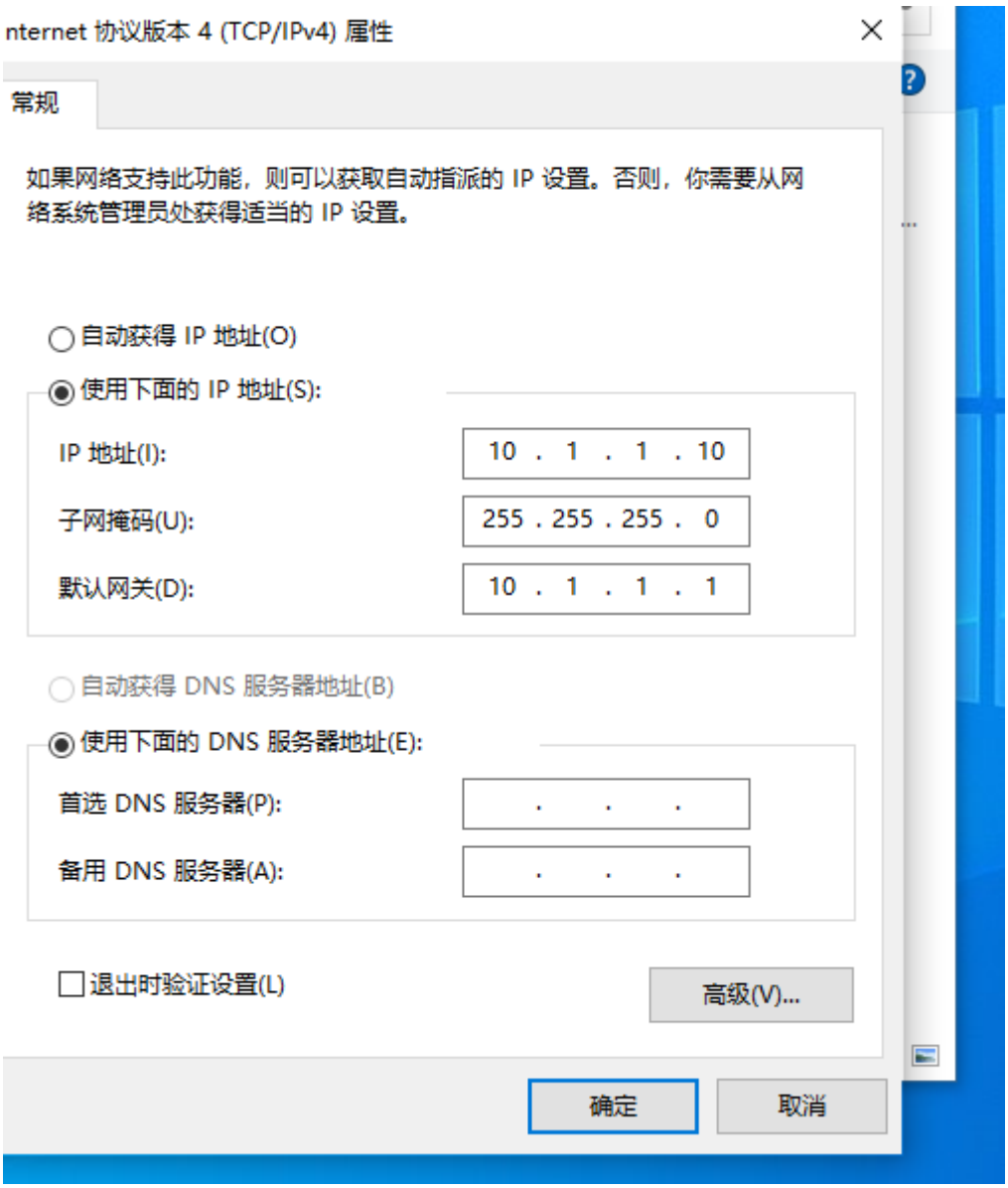
四、实验步骤与过程

4.1 搭建拓扑与主机 IP 配置

按拓扑连接设备，为两台计算机配置 IP、子网掩码、网关：

- 员工机：IP `192.168.10.10`、掩码 `255.255.255.0`、网关 `192.168.10.1`
- 服务器：IP `10.1.1.10`、掩码 `255.255.255.0`、网关 `10.1.1.1`

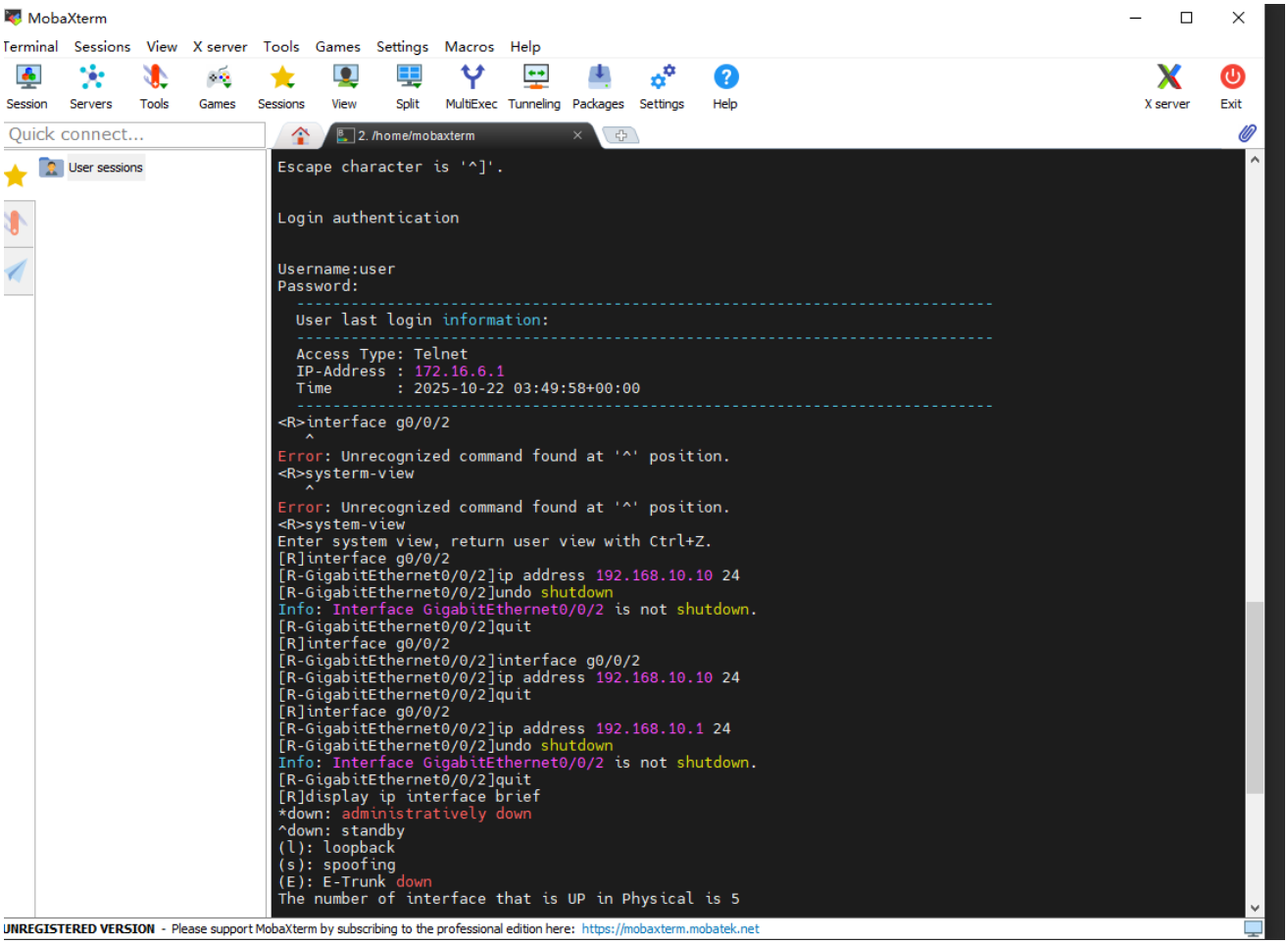

网络连接
控制面板 › 网络和 Internet › 网络连接
搜索"网络连接"
更改此连接的设置
校园网
网络 2
Realtek PCIe GbE Family Co
实验网 属性
网络
共享
Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性
常规
如果网络支持此功能，则可以获取自动指派的 IP 设置。否则，你需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。
自动获得 IP 地址(O)
使用下面的 IP 地址(S):
IP 地址(I): 192 . 168 . 10 . 10
子网掩码(U): 255 . 255 . 255 . 0
默认网关(D): 192 . 168 . 10 . 1
自动获得 DNS 服务器地址(B)
使用下面的 DNS 服务器地址(E):
首选 DNS 服务器(P):
备用 DNS 服务器(A):
退出时验证设置(L)
高级(V)...
确定
取消

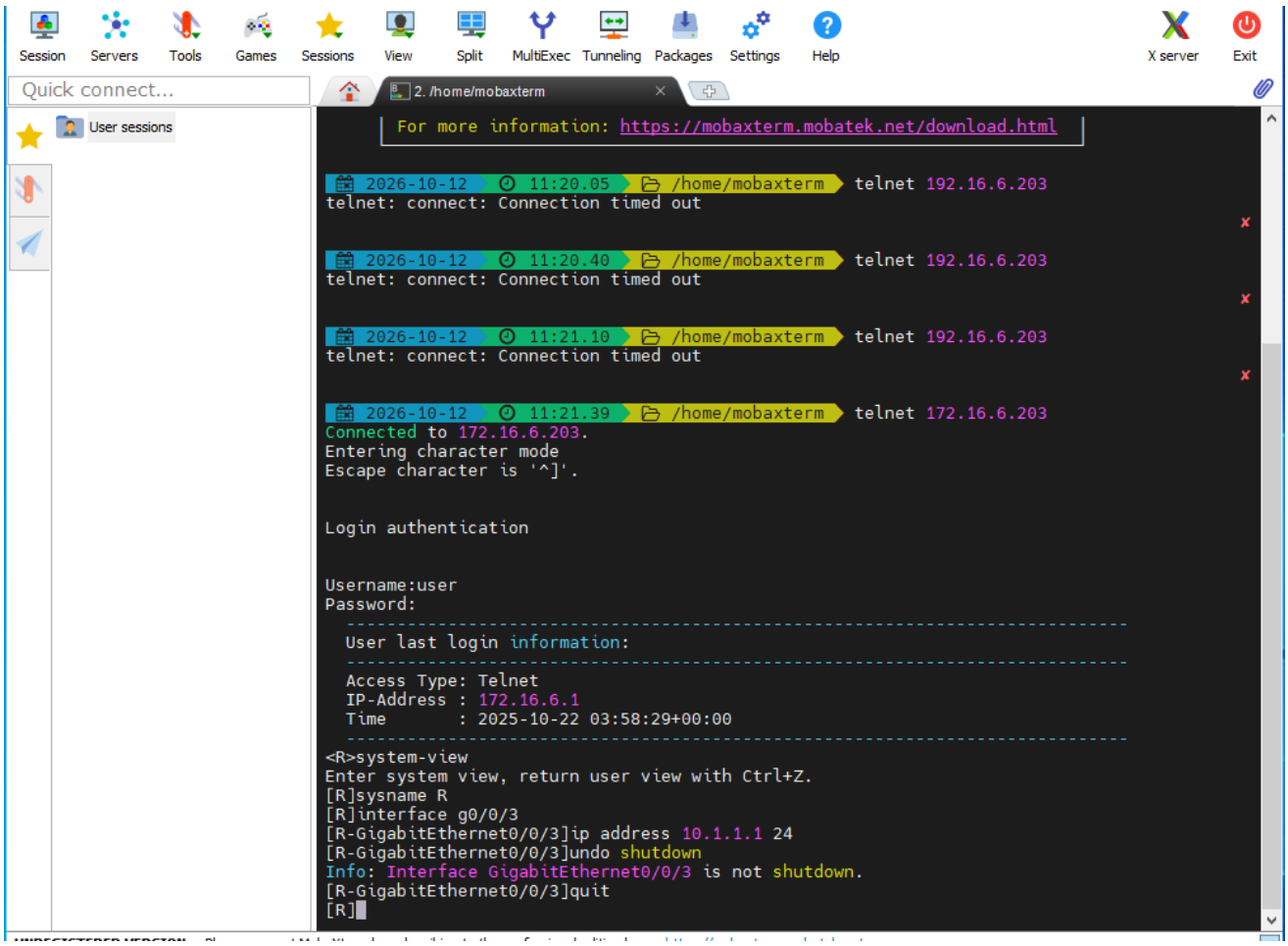


4.2 配置路由器端口 IP

通过 MobaXterm telnet 登录路由器，配置两个端口：

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname R
[R] interface GigabitEthernet0/0/2
[R-GigabitEthernet0/0/2] ip address 192.168.10.1 24
[R-GigabitEthernet0/0/2] undo shutdown
[R-GigabitEthernet0/0/2] quit
[R] interface GigabitEthernet0/0/3
[R-GigabitEthernet0/0/3] ip address 10.1.1.1 24
[R-GigabitEthernet0/0/3] undo shutdown
[R-GigabitEthernet0/0/3] quit
<R> save
```


MobaXterm
Terminal Sessions View X server Tools Games Settings Macros Help
Session Servers Tools Games Sessions View Split MultiExec Tunneling Packages Settings Help
X server Exit
Quick connect...
2. /home/mobaxterm
User sessions
Escape character is '^]'.
Login authentication
Username:user
Password:
User last login information:
Access Type: Telnet
IP-Address : 172.16.6.1
Time : 2025-10-22 03:49:58+00:00
<R>interface g0/0/2
Error: Unrecognized command found at '^' position.
<R>systerm-view
Error: Unrecognized command found at '^' position.
<R>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[R]interface g0/0/2
[R-GigabitEthernet0/0/2]ip address 192.168.10.10 24
[R-GigabitEthernet0/0/2]undo shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/0/2 is not shutdown.
[R-GigabitEthernet0/0/2]quit
[R]interface g0/0/2
[R-GigabitEthernet0/0/2]interface g0/0/2
[R-GigabitEthernet0/0/2]ip address 192.168.10.10 24
[R-GigabitEthernet0/0/2]quit
[R]interface g0/0/2
[R-GigabitEthernet0/0/2]ip address 192.168.10.1 24
[R-GigabitEthernet0/0/2]undo shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/0/2 is not shutdown.
[R-GigabitEthernet0/0/2]quit
[R]display ip interface brief
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
The number of interface that is UP in Physical is 5
UNREGISTERED VERSION - Please support MobaXterm by subscribing to the professional edition here: https://mobaxterm.mobatek.net


Session Servers Tools Games Sessions View Split MultiExec Tunneling Packages Settings Help
X server Exit
Quick connect...
2. /home/mobaxterm
User sessions
For more information: https://mobaxterm.mobatek.net/download.html
2026-10-12 11:20.05 /home/mobaxterm telnet 192.16.6.203
telnet: connect: Connection timed out
2026-10-12 11:20.40 /home/mobaxterm telnet 192.16.6.203
telnet: connect: Connection timed out
2026-10-12 11:21.10 /home/mobaxterm telnet 192.16.6.203
telnet: connect: Connection timed out
2026-10-12 11:21.39 /home/mobaxterm telnet 172.16.6.203
Connected to 172.16.6.203.
Entering character mode
Escape character is '^]'.
Login authentication
Username:user
Password:
User last login information:
Access Type: Telnet
IP-Address : 172.16.6.1
Time : 2025-10-22 03:58:29+00:00
<R>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[R]sysname R
[R]interface g0/0/3
[R-GigabitEthernet0/0/3]ip address 10.1.1.1 24
[R-GigabitEthernet0/0/3]undo shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/0/3 is not shutdown.
[R-GigabitEthernet0/0/3]quit
[R]

验证：

```
[R] display ip interface brief
[R] display ip routing-table
```

4.3 启动 Web 服务器（Apache）

在服务器（10.1.1.10）上安装并启动 Apache：

1. 解压 Apache24 至 C 盘根目录；
2. 管理员运行 cmd，`cd C:\Apache24\bin`，执行 `httpd -k install -n "Apache"`；
3. 运行 ApacheMonitor.exe，在图形界面点击 Start；
4. 浏览器访问 `http://127.0.0.1` 验证。

4.4 验证连通性

在员工机上分层验证：

```
ipconfig
ping 192.168.10.1       :: 员工机 ↔ 路由器本地接口
ping 10.1.1.1           :: 跨路由器到对端接口
ping 10.1.1.10          :: 全程到服务器
tracert 10.1.1.10
arp -a
```

在服务器上反向验证：

```
ping 192.168.10.10
```

浏览器访问 `http://10.1.1.10`，能看到 Apache 默认页面。

管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe

```
Microsoft Windows [版本 10.0.18363.418]
(c) 2019 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.1

正在 Ping 192.168.10.1 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 192.168.10.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 192.168.10.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 192.168.10.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255

192.168.10.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\Administrator>ping 10.1.1.1

正在 Ping 10.1.1.1 具有 32 字节的数据:
来自 10.1.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 10.1.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 10.1.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 10.1.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255

10.1.1.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\Administrator>ping 10.1.1.10

正在 Ping 10.1.1.10 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。

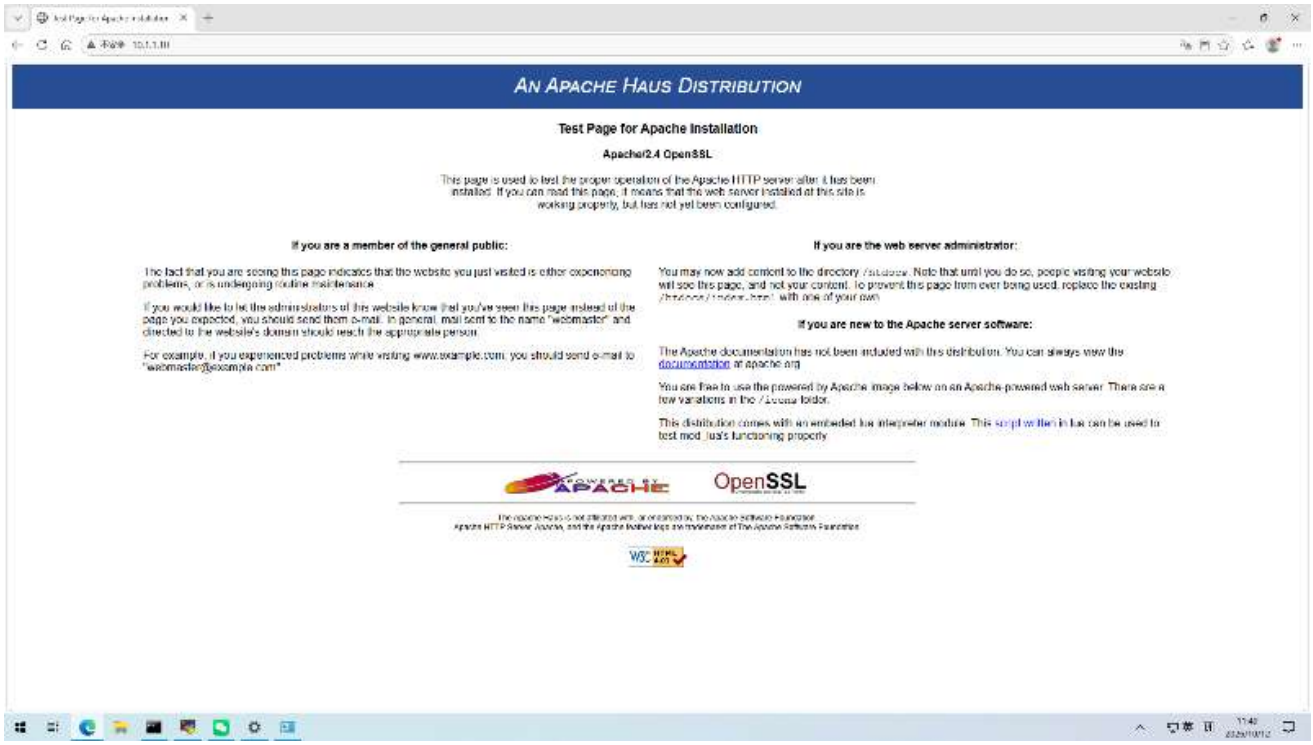
10.1.1.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 0, 丢失 = 4 (100% 丢失),

C:\Users\Administrator>ping 10.1.1.10

正在 Ping 10.1.1.10 具有 32 字节的数据:
来自 10.1.1.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 10.1.1.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 10.1.1.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 10.1.1.10 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127

10.1.1.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\Administrator>a
```



4.5 配置并应用 ACL（基本 ACL 2000）

```
[R] acl 2000
[R-acl-basic-2000] rule 5 deny source 192.168.10.10 0
[R-acl-basic-2000] quit
[R] interface GigabitEthernet0/0/3
[R-GigabitEthernet0/0/3] traffic-filter outbound acl 2000
[R-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

验证 ACL 配置与应用位置：

```
[R] display acl 2000
[R] display traffic-filter applied-record
```

4.6 验证 ACL 有效性

（1）员工机 `ping 10.1.1.10` → 不通（基本 ACL 按源 IP 拦截，连 ICMP 一起拦）。

```
C:\Users\Administrator>ping 10.1.1.10

正在 Ping 10.1.1.10 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。

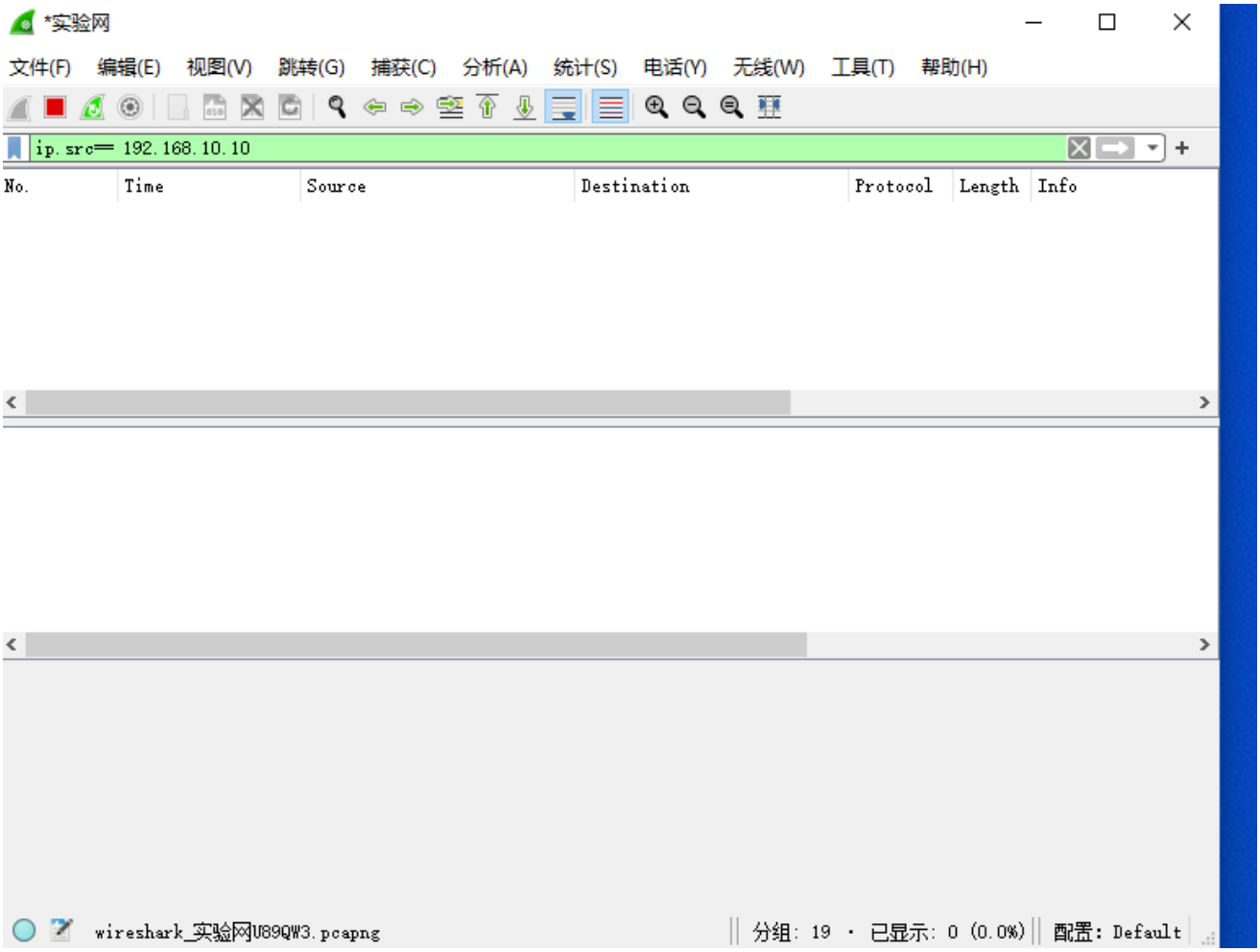
10.1.1.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 0, 丢失 = 4 (100% 丢失),

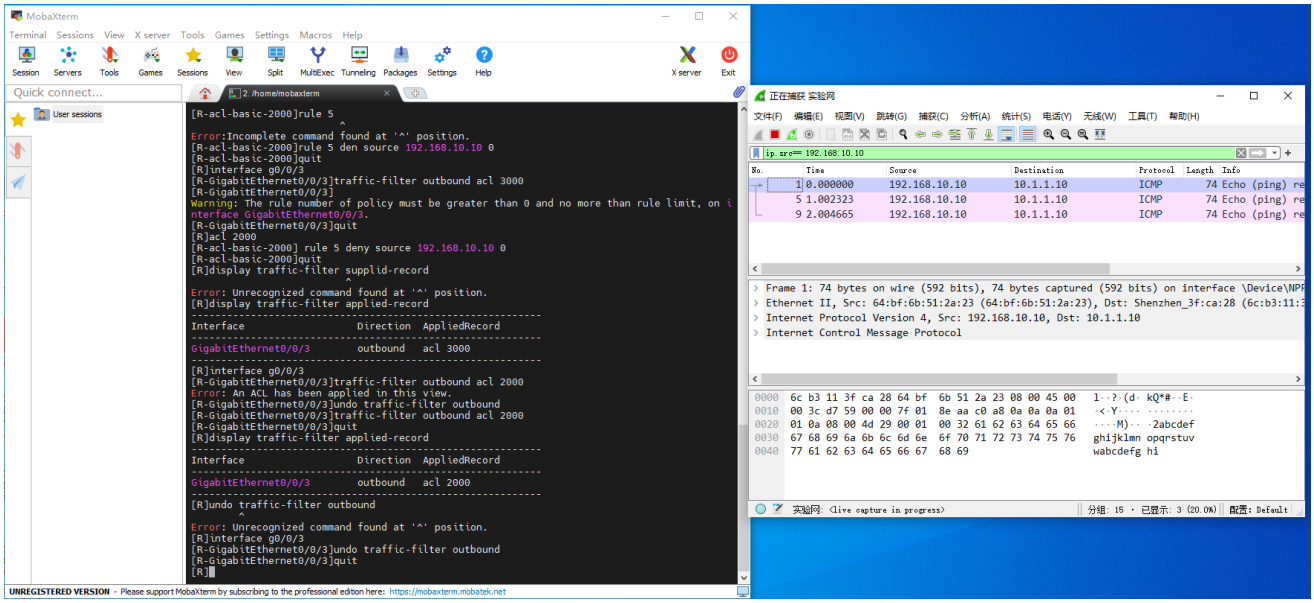
C:\Users\Administrator>SS
```

（2）员工机浏览器访问 `http://10.1.1.10`，但无法打开。

（3）Wireshark 抓包对比（在服务器上进行，过滤器 `ip.src == 192.168.10.10`）：

- 上 ACL 前：能抓到员工机发来的报文；
- 上 ACL 后：过滤结果为空（报文在路由器 g0/0/3 出方向被丢弃）；
- `undo traffic-filter outbound` 撤销后：报文重新出现。





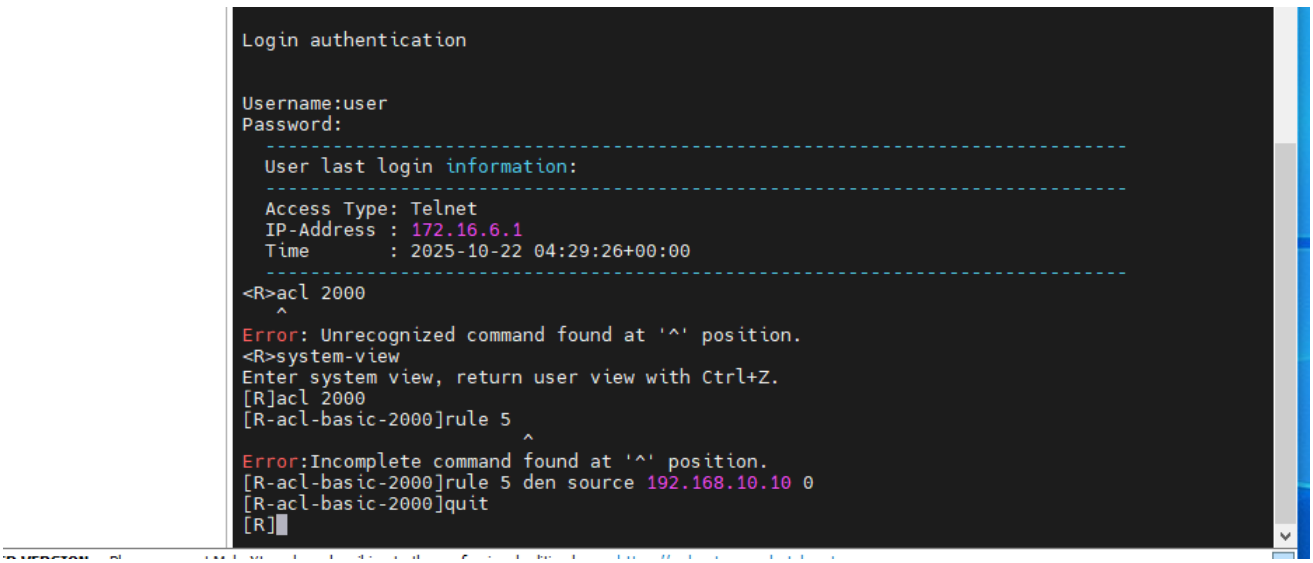
五、实验结果

验证项	上 **ACL** 前	上 **ACL** 后
员工机 ping 10.1.1.10	通	不通
员工机访问 http://10.1.1.10	可访问	不可访问
服务器抓取员工机报文（ip.src==192.168.10.10）	有	无（undo 后恢复）

结论：ACL 2000 生效，成功实现「禁止员工机访问服务器」，且 undo 对照证明拦截确由 ACL 导致。

六、遇到的问题与解决方法

#	问题	原因分析	解决方法
1	手册接口名混用（`g0/0/2` 与 `Ethernet0/0/2`、`GigabitEthernet0/0/3` 写法不一致），配置端口 IP 时易配错接口	手册不同步骤写法不统一	用 `display ip interface brief` 确认真实接口名后再配置
2	员工机 ping 不通，报 Request timed out	接口未 `undo shutdown` / IP 配到错误接口 / 多网卡（无线网卡抢占默认路由）	逐层排查 `ipconfig`、`arp -a`、`display ip interface brief`，必要时禁用无线网卡
3	ACL 配置完成后员工机仍能 ping 通	`rule` 写在 ACL 2000，但 `traffic-filter` 误引用 ACL 3000（空 ACL），deny 规则未生效	撤销后重新 `traffic-filter outbound acl 2000`，rule 编号与引用编号必须一致
4	对 ACL 应用方向与接口理解不清	基本 ACL 只匹配源 IP，方向配成 inbound 时拦到的是回程报文（源为服务器），无法匹配	明确正确位置为 g0/0/3 的 outbound 方向
5	基本 ACL 连 ping 一起拦截	基本 ACL 只按源 IP 匹配，不区分协议/端口	理解其局限，改用高级 ACL 精确匹配 `tcp destination-port eq 80`



七、实验思考

思考题 1：查看 ACL 配置、应用位置与命中情况的命令

- 查看 ACL 规则：`display acl 2000`、`display acl all`
- 查看应用位置与方向：`display traffic-filter applied-record`
- 查看命中情况：`display acl 2000`（观察 Matched 计数），测试前 `reset acl counter 2000` 清零

思考题 2：分别写出基本 ACL 与高级 ACL 的配置命令

（1）基本 ACL（编号 2000～2999，仅匹配源 IP 地址）

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname R
[R] acl 2000
[R-acl-basic-2000] rule 5 deny source 192.168.10.10 0
[R-acl-basic-2000] quit
[R] interface GigabitEthernet0/0/3
[R-GigabitEthernet0/0/3] traffic-filter outbound acl 2000
[R-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

- `acl 2000`：创建基本 ACL，编号范围 2000～2999。
- `rule 5 deny source 192.168.10.10 0`：第 5 条规则，拒绝源地址为 `192.168.10.10` 的报文；末尾 `0` 为反掩码（通配符掩码），`0` 表示精确匹配该主机（等价于 `0.0.0.0`）。若要匹配整个网段，写 `source 192.168.10.0 0.0.0.255`。
- `traffic-filter outbound acl 2000`：在 g0/0/3 的出方向应用该 ACL，拦截员工机发往服务器的报文。

（2）高级 ACL（编号 3000～3999，可匹配源、目的、协议、端口）

```
[R] acl 3000
[R-acl-adv-3000] rule 5 deny tcp source 192.168.10.10 0 destination 10.1.1.10 0 destination-port
eq 80
[R-acl-adv-3000] quit
[R] interface GigabitEthernet0/0/3
[R-GigabitEthernet0/0/3] traffic-filter outbound acl 3000
[R-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

- `acl 3000`：创建高级 ACL，编号范围 3000～3999。
- `rule 5 deny tcp ...`：只匹配 TCP 协议；`source 192.168.10.10 0` 指定源主机，`destination 10.1.1.10 0` 指定目的主机，`destination-port eq 80` 指定目的端口为 80（HTTP，`eq 80` 也可写 `eq www`）。
- 因此该规则只拦截「员工机 → 服务器 80 端口」的 Web 访问，其它流量（如 ICMP）不受影响。

思考题 3：如何保证 PC 与路由器时间一致

- 将路由器配置为 NTP 服务器（`ntp-service enable`、`ntp-service refclock-master`），PC 与其同步；
- 或将 PC 与路由器统一同步到互联网时间服务器；
- 时间一致对基于时间的 ACL、日志审计等网络管理场景很重要。